

מאגר שאלות — פרק 3: משבר פשוט לשבר עשרוני

24 שאלות · מכנה עשרוני, הרחבה, צמצום ומעבר בשני הכיוונים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מכנה עשרוני 10 (שאלות 1-4)

1. כתבו כשבר עשרוני: $\frac{4}{10}$

2. כתבו כשבר עשרוני: $\frac{23}{100}$

3. כתבו כשבר עשרוני: $\frac{8}{100}$

4. כתבו כשבר עשרוני: $\frac{315}{1000}$

חלק ב' — מרחיבים וממירים (שאלות 5-8)

5. המירו לשבר עשרוני, ורשמו את שלב ההרחבה: $\frac{1}{2}$

6. המירו לשבר עשרוני, ורשמו את שלב ההרחבה: $\frac{2}{5}$

7. המירו לשבר עשרוני, ורשמו את שלב ההרחבה: $\frac{3}{4}$

8. המירו לשבר עשרוני, ורשמו את שלב ההרחבה: $\frac{1}{8}$

חלק ג' — מעשרוני לשבר (שאלות 9-12)

9. כתבו כשבר פשוט מצומצם: 0.3

10. כתבו כשבר פשוט מצומצם: 0.75

11. כתבו כשבר פשוט מצומצם: 0.06

12. כתבו כשבר פשוט מצומצם: 0.125

חלק ד' — שווים או לא? (שאלות 13-16)

13. האם 0.7 ו-0.70 שווים בערכם? נמקו בעזרת שברים.

14. האם 0.5 ו-0.05 שווים בערכם? נמקו בעזרת שברים.

15. האם $\frac{1}{5}$ ו-0.2 מתארים אותו מספר? נמקו.

16. האם $\frac{3}{4}$ ו-0.34 מתארים אותו מספר? נמקו.

חלק ה' — מהחיים 🛒 (שאלות 17–20)

17. על בקבוק כתוב $\frac{3}{4}$ ליטר. כתבו את הכמות כשבר עשרוני.

18. על חבילה כתוב 0.25 ק"ג. כתבו את המשקל כשבר פשוט מצומצם.

19. חצי שקל — כתבו אותו כמספר עשרוני בשקלים, וציינו כמה אגורות זה.

20. אורך של $\frac{1}{2}$ מטר — כתבו אותו במטרים כשבר עשרוני, וציינו כמה סנטימטרים זה.

חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. מצאו את הטעות: תלמיד כתב $0.2 = \frac{1}{2}$. הסבירו והציעו בדיקת סבירות.

22. מבין המכנים 3, 4, 6 ו-20 — אילו אפשר להרחיב למכנה עשרוני ובכמה?

23. כתבו את 0.45 כשבר פשוט מצומצם.

24. הסבירו בעזרת שברים מדוע 0.5, 0.50 ו-0.500 הם אותו מספר בדיוק.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

0.4 .1

0.23 .2

0.08 .3 — מכנה 100 מחייב שתי ספרות אחרי הנקודה

0.315 .4

.5

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 0.5$$

— הרחבה פי 5

.6

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 4 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 0.4$$

— הרחבה פי 2

.7

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 75 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 100 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 0.75$$

— הרחבה פי 25

.8

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 125 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 1000 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 0.125$$

— הרחבה פי 125

$$0.3 = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \text{ .9 — כבר מצומצם}$$

.10

$$0.75 = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 75 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 100 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

.11

$$0.06 = \frac{6}{100} = \frac{3}{50}$$

.12

$$0.125 = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$$

.13 כן —

$$0.7 = \frac{7}{10} = \frac{70}{100} = 0.70$$

; אפס בסוף הוא רק הרחבה של השבר ואינו משנה ערך

.14 לא — $\frac{5}{10} = 0.5$ ואילו $\frac{5}{100} = 0.05$, שקטן פי עשרה

.15 כן — מרחיבים פי 2:

$$\frac{1}{5} = \frac{2}{10} = 0.2$$

.16 לא —

$$\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0.75$$

. הכתיבה 0.34 היא העתקה של ספרות השבר, וזו טעות

.17

$$\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0.75$$

ליטר

.18

$$0.25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

ק"ג — רבע קילוגרם

.19 0.50 ש"ח, שהוא 0.5 ש"ח — חמישים אגורות

.20

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0.5$$

מטר — חמישים סנטימטרים

.21 הוא העתיק את ספרת המכנה אל מעבר לנקודה במקום להרחיב. הנכון:

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0.5$$

. בדיקת סבירות: חצי הוא אמצע הדרך בין 0 ל-1, ואילו 0.2 קרוב מאוד ל-0

.22 4 — פי 25 למכנה 100; 20 — פי 5 למכנה 100. את 3 ואת 6 אי אפשר להרחיב, כי 10, 100 ו-1000 אינם מתחלקים בהם בלי שארית

.23

$$0.45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$$

— מצמצמים ב-5

.24 מתרגמים כל אחד לשבר: $\frac{5}{10} = 0.5$,

$$0.50 = \frac{50}{100}$$

$$0.500 = \frac{500}{1000}$$

והרחבה אינה משנה את ערך השבר — ולכן שלושתם אותו מספר